

Lekce 05: Náhoda a hry

Úvod do Pythonu na Micro:bitu

Moduly — rozbalení sady nástrojů

Python má v sobě jen základní nástroje. Další funkce jsou uloženy v **modulech** — přibalíme je pomocí `import`:

```
import random          # modul pro nahodna cisla
from microbit import *  # vsechny funkce pro micro:bit
```

Proč moduly?

Kdyby byl každý nástroj vždy načtený, Python by byl pomalý a zbytečně velký. Importujeme jen to, co použijeme.

Dvě formy importu

```
import random
→ funkce voláme jako
random.randint()

from microbit import *
→ funkce voláme přímo:
display.show()
```

`random.randint()` — náhodné číslo

`random.randint(a, b)` vrátí náhodné celé číslo od `a` do `b` **včetně obou krajů**:

Volání	Možné výsledky
<code>random.randint(1, 6)</code>	1, 2, 3, 4, 5, 6
<code>random.randint(0, 9)</code>	0, 1, 2, ..., 9
<code>random.randint(1, 10)</code>	1, 2, ..., 10

```
cislo = random.randint(1, 6)
display.show(str(cislo))
```

`random.randint()` — náhodné číslo

`random.randint(a, b)` vrátí náhodné celé číslo od `a` do `b` **včetně obou krajů**:

Volání	Možné výsledky
<code>random.randint(1, 6)</code>	1, 2, 3, 4, 5, 6
<code>random.randint(0, 9)</code>	0, 1, 2, ..., 9
<code>random.randint(1, 10)</code>	1, 2, ..., 10

```
cislo = random.randint(1, 6)
display.show(str(cislo))
```

Pozor

Na rozdíl od `range(n)`, `randint` **vrací** `b` — krajní hodnota je zahrnuta!

`random.choice()` — náhodný prvek

`random.choice(seznam)` vrátí náhodně jeden prvek ze seznamu:

```
obrazky = [Image.HAPPY, Image.SAD, Image.SURPRISED]
display.show(random.choice(obrazky))
```

```
odpovedi = ["ANO", "NE", "MOZNA"]
display.scroll(random.choice(odpovedi))
```

`randint`

Generuje číslo v rozsahu.
Výstup: `int`

`choice`

Vybírá z hotového seznamu.
Výstup: libovolný typ

Micro:bit má akcelerometr — snímá pohyb a rozpoznává gesta:

```
accelerometer.was_gesture("shake")
```

- ▶ Vráťí True, pokud micro:bit zaznamenal třepání **od posledního volání**
- ▶ Použijeme uvnitř while True: — gesto se kontroluje stále dokola
- ▶ Na konci smyčky přidej sleep(100) — zabrání falešné detekci

Micro:bit má akcelerometr — snímá pohyb a rozpoznává gesta:

```
accelerometer.was_gesture("shake")
```

- ▶ Vráťí True, pokud micro:bit zaznamenal třepání **od posledního volání**
- ▶ Použijeme uvnitř while True: — gesto se kontroluje stále dokola
- ▶ Na konci smyčky přidej sleep(100) — zabrání falešné detekci

Další dostupná gesta

"up", "down", "left", "right", "face up", "face down", "freefall"

```
from microbit import *
import random

while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        cislo = random.randint(1, 6)
        display.show(str(cislo))
    sleep(100)
```

Program čeká v smyčce. Při třepání vygeneruje číslo 1–6 a zobrazí ho. Číslo zůstane na displeji, dokud micro:bit neotřeseme znovu.


```
from microbit import *
import random

while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        cislo = random.randint(1, 6)
        display.show(str(cislo))
        sleep(100)
```

Program čeká v smyčce. Při třepání vygeneruje číslo 1–6 a zobrazí ho. Číslo zůstane na displeji, dokud micro:bit neotřeseme znovu.

Rozšíření — věšтіrna

```
odpovedi = ["ANO", "NE", "MOZNA", "URCITE", "NIKDY"]
display.scroll(random.choice(odpovedi))
```

- ✓ `import random` — načtení modulu s funkcemi pro náhodu
- ✓ `random.randint(a, b)` — náhodné celé číslo od `a` do `b` včetně
- ✓ `random.choice(seznam)` — náhodný prvek ze seznamu
- ✓ `accelerometer.was_gesture("shake")` — detekce třepání
- ✓ `sleep(100)` na konci smyčky zabrání falešné detekci
- ✓ Moduly rozšiřují Python o nové funkce — importujeme jen co potřebujeme